参赛打包说明（`tools/package.mjs`）

> 适用：《把名字留下来》2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛参赛包。
> 一句话：**改完东西 → 跑一条命令 → 得到的 ZIP 就是提交包**，包内结构、匿名化、数字对账由脚本自动核对，结果写进 `docs/report/2026-10-22-package-manifest.json`。
> 最后更新：2026-10-21（首版试打包已跑通，输出在 `trash/_package-test-2026-10-22/`，未提交）

---

1. 一条命令

```
# 在项目根目录  frontend/2026数字媒体/  执行
node tools/package.mjs --name "把名字留下来_<作品编号>" --out "D:\提交\把名字留下来_<作品编号>.zip"
```

没报名、只想先体检（不生成 ZIP，只写 manifest）：

```
node tools/package.mjs --dry-run
```

默认输出（不填 `--out` 时）：

```
node tools/package.mjs
# → ../../trash/_package-test-2026-10-22/把名字留下来_待填编号.zip
#   默认名是占位名，只用于试打包，不能直接提交
```

前置条件：`node --version` ≥ 18（本机 v24）；`dist/` 是最新 `npm run build` 产物。脚本不自己 build，但会核对 `dist` 是否晚于 `src/`、`public/` 的改动——落后就判阻断（`checks.dist.staleness`），提示先构建再打包。

参数

参数	说明
`--name "作品名称_作品编号"`	ZIP 内根目录名 + ZIP 文件名。默认 `把名字留下来_待填编号`（占位）
`--out <zip 路径>`	输出位置；给目录则拼 `<目录>/<name>.zip`，扩展名非 `.zip` 自动补
`--dry-run`	只体检 + 写 manifest，不建暂存树、不写 ZIP
`--keywords <json>`	换敏感词表（见 §7）
`--manifest <json>`	manifest 输出路径，默认 `docs/report/2026-10-22-package-manifest.json`
`--note "<文本>"`	本次运行备注，写进 manifest（试打包/正式包靠它区分）
`--no-staging`	打包后删掉本次自建的暂存树（默认保留，方便人工核对）
`--allow-out-in-repo`	允许 ZIP 落在项目仓库内（默认禁止，免得把包提交进 git）
`--quiet` / `--help`	只输出结论行 / 看帮助

退出码：

码	含义	该做什么
`0`	打包成功且**无阻断项**（`readiness.submissionReady: true`）	可以交
`2`	包已生成 / 体检已跑，但仍有阻断项（缺视频、缺线下材料、编号是占位、PDF 过期、匿名化不过）	看 `readiness.blockers` 逐条补，补完重跑
`1`	失败：缺必交文件、ZIP 写入或回读校验不过、参数错	**这个包不存在或不可信，不要上传**

2. 报名后怎么改编号

作品编号报名后由系统生成，**编号是名字的一部分**，必须重打包一次，不要手动改 ZIP 里的文件夹名（会丢 UTF-8 标志位、也会让 manifest 对不上）。

```
# ① 拿到编号后，用真实名字重跑（--name 同时决定 ZIP 内根目录名和 ZIP 文件名）
node tools/package.mjs --name "把名字留下来_A1B2C3" --out "D:\提交\把名字留下来_A1B2C3.zip"

# ② 看结论：manifest 里 "nameIsPlaceholder" 应变成 false
#    "readiness.submissionReady": true 才是真正可交
```

要改的地方只有一处：`--name`。`tools/package.mjs` 里没有写死作品名或编号。

> 占位名 `把名字留下来_待填编号` 会被脚本标成 `nameIsPlaceholder: true` 并计入阻断项。
> 目录名/文件名请用「作品名称_作品编号」全角/半角一致，不要带空格、斜杠、`: * ? " < > |`。

3. 包内结构（脚本自动生成，不要手工调）

```
把名字留下来_<作品编号>/
├─ 01_作品及成果文件/          ← dist 原样：index.html + assets/ + art/ + bg/ + audio/
├─ 02_作品展示视频/            ← 只有「占位说明.txt」（评审视频未录制）
├─ 03_作品介绍文档/            ← 作品介绍.pdf
├─ 04_运行或使用说明/          ← 运行说明.pdf
├─ 05_补充成果材料/
│  ├─ screenshots/            ← 10 张作品截图（00–09）
│  ├─ 测试记录.pdf
│  ├─ 审计报告/               ← FINAL-fact-audit.md / FINAL-literary-audit.md / 2026-10-22-post-audit-addendum.md
│  ├─ 美术报告/               ← image-manifest.json / scene-map.json / image-qa-report.md / spot-check.md / visual-bible.md / README.md
│  ├─ 音频报告/               ← audio-manifest.json
│  ├─ 2026-10-22-3d-slices.md
│  └─ 2026-10-22-afternoon-metrics.json
├─ 06_第三方资源说明/          ← 第三方资源说明.pdf
├─ 07_AI工具使用补充说明/      ← AI使用说明.pdf
└─ 报名与承诺书（线下办理）/   ← 只有「占位说明.txt」（线下环节未完成）
```

每个文件从哪来，manifest 的 `contents.others[]` 逐条记（含 sha256、mtime）；`01` 只记汇总（`contents["01_作品及成果文件"]`），因为 544 个构建文件逐个列没有意义。

故意不放的： `docs/art/image-manifest-r2-pretrim.json`（r2 历史快照，仅供回溯，放了会让评审误以为有两版图源）、`docs/deliverables/_pdf_tmp/`（PDF 中间产物）、`src/`、`node_modules/`、`.env`、任何本地日志。

---

4. 哪些是占位 / 待补

位置	现状	补法
`02_作品展示视频/`	空，只有占位说明	录评审视频（≤5 分钟、1080P、MP4）→ 放进该目录 → 删掉「占位说明.txt」→ 重跑打包
`报名与承诺书（线下办理）/`	空，只有占位说明	报名系统填完 + 承诺书盖章扫描 → 放进该目录 → 删占位说明 → 重跑打包
`01_作品及成果文件/`	已齐（dist 550 文件，以 manifest `totals.distFiles` 为准）	若改过 `src/` 或往 `public/` 加了素材（例如 3D 模型 `*.glb`），先 **`npm run build` 再打包**；脚本会判 dist 过期并阻断
文档 PDF	已齐 5 份	但只要 `.md` 比 `.pdf` 新，脚本就判 `STALE` 并计入阻断项 —— 改了文档必须重出 PDF

「占位说明.txt」是给评委看的，不是给我们看的。 里面只写三件事：这里该放什么、现在为什么空、怎么补。不含任何伪造内容或占位素材。

---

5. 打包器自动做的 7 项检查

检查	判定	不过会怎样
`checks.dist`	`dist/` 存在、`index.html` + `assets` + `art` + `bg` + `audio` 都在、`index.html` 没有根绝对路径（`src="/assets/…"`，R1 回归）	写进 `warnings`，并计入 `readiness.blockers`（阻断提交）
`checks.dist.staleness`	`dist/index.html` 的构建时间必须晚于 `src/`、`public/` 里所有会被打进包的文件（`.ts/.tsx/.css/.glb/.jpg/.ogg…`）	判「dist 过期」并阻断：先 `npm run build` 再打包
`checks.dist.metrics`	`dist` 实测文件数/字节数/art/bg/audio/javascript/css 与 `2026-10-22-afternoon-metrics.json` **逐项对账**	列出差异项并阻断（数字只认 metrics，脚本不写死）
`checks.pdfFreshness`	5 份 PDF 的 mtime 必须 ≥ 对应 `.md` 的 mtime	判 `STALE`，计入阻断项，提示重出 PDF
`checks.screenshots`	`screenshots/` 恰好 10 张 `*.png`	数量不符记 `warnings`
`anonymity`	敏感词扫描（文件名 + 文本正文 + PDF Info 字典）	`block` 命中 → `FAIL`，必须清掉

检查	判定	不过会怎样
ZIP 回读校验	自读中央目录逐文件比大小 + 校验 UTF-8 标志位 + bsdtar 条目数交叉核对 + Windows .NET **`ZipFile`** 读出根目录名	任一不符 → 退出码 1

`readiness.blockers` 是「能不能交」的唯一结论：视频空、报名承诺书空、名字还是占位、PDF 过期、匿名化 FAIL —— 这五类会一直在，直到真的补齐。

---

6. 上传前检查清单

打包（`node tools/package.mjs --name … --out …`）之后，对着 manifest 逐条打勾：

- [ ] 退出码 `0`（= `ok: true` 且 `readiness.submissionReady: true`）；若看到 `2`，先把 `readiness.blockers` 清空再谈上传
- [ ] `nameIsPlaceholder: false`，`name` 与官网填写的作品名称、编号完全一致
- [ ] `archive.withinLimit: true`（规范上限 10 GiB；试打包 29 MiB 量级，远没到）
- [ ] `archive.utf8FilenameFlag: true`，`archive.windowsCheck.ok: true`（中文名在 Windows 上不乱码）
- [ ] `verification.ok: true`（ZIP 内 573 个文件逐个比对过）
- [ ] `anonymity.status: "PASS"`（`block` 必须是 0；`caution` 若有，逐条看上下文）
- [ ] `checks.pdfFreshness.allFresh: true`（5 份 PDF 都不是旧版）
- [ ] `checks.dist.staleness.stale: false`（`dist` 晚于 `src/`、`public/` 的最近改动；改过正文或加过 3D 模型必须重新 build）
- [ ] `checks.dist.metrics.allMatch: true`（包内数字与唯一数字源一致）
- [ ] `missing[]` 里没有 `required: true` 的项
- [ ] 解压验一遍（最省事的双保险，下面这条命令自己解到仓库外）：

```
# ① 用 Windows 自带解压实现验包（和评委双击解压同一套代码）
$tmp = "C:\Users\26298\OneDrive\Desktop\全栈开发\trash\_verify-2026-10-22"
Expand-Archive -Path "D:\提交\把名字留下来_A1B2C3.zip" -DestinationPath $tmp -Force
(Get-ChildItem $tmp -Recurse -File).Count          # 应等于 manifest 的 archive.files

# ② 抽一个中文文件名确认没乱码，再抽 3 个文件比 sha256
Get-ChildItem "$tmp\把名字留下来_A1B2C3" | Select-Object Name
```

- [ ] 解压后 `01_作品及成果文件/index.html` 必须**起 HTTP 服务**打开（`file://` 双击会因 ES Module 被拦截，运行说明已写明，不是包的问题）
- [ ] 官网栏目容量/格式以官网为准：整包只传一个 ZIP，**不要把 ZIP 再塞进 ZIP**
- [ ] 上传后再下载回来自查一次（下载物与本地 ZIP 的 sha256 应相同）

---

7. 匿名化检查与敏感词表

结论口径： `block` 命中即 `FAIL`；只有 `caution` 命中记 `REVIEW`（需人工看上下文）；都没有则 `PASS`。

扫描范围（诚实披露，见 manifest `anonymity.limitations`）：

- **扫正文**：包内 `.md / .json / .txt / .html`（21 个文件、约 0.8 MB、1.2 万行）
- **只扫文件名**：`01/` 下的 `assets/.js`、`.css`、496 张 `.jpg`、*28 条* `.ogg` 等二进制/构建产物
- PDF：解析 Info 字典（`Title / Author / Subject / Keywords / Creator / Producer / 日期`）并检查明文；**PDF 正文流是压缩的，没有逐页提取文字**
- **没做**：截图 OCR、像素级人像检测、EXIF 剔除

本项目当前结论（2026-10-21 试打包）：`PASS`，`block=0`、`caution=0`、声明豁免 1 条。
那 1 条是 `FINAL-fact-audit.md:56` 的「凶手姓名未列」—— 指叙事角色，不是参赛者，已写进 `anonymity.exempted[]` 连同理由。**豁免必须留痕**，不要在代码里悄悄跳过。

为什么 `assets/*.js` 不做正文扫描：这作的名字就叫《把名字留下来》，11.3 万字正文里「姓名/名字」是主题词，扫了全是剧情用词，只会淹没真命中。

换一张词表

`--keywords <json>` 指向自定义表，缺的字段回落到脚本内置表：

```
{
  "version": 2,
  "block": ["指导教师", "学号", { "term": "某某大学", "note": "本项目真实校名" }],
  "caution": ["署名"],
  "patterns": [
    { "id": "cn-mobile", "re": "1[3-9]\\d{9}", "tier": "block", "note": "手机号" }
  ],
  "exemptions": [
    { "path": "05_补充成果材料/某某.md", "term": "姓名", "reason": "指叙事角色，已人工核对" }
  ]
}
```

内置表口径：`block` 26 条（学校/学院/指导教师/学号/身份证/手机/邮箱/微信/QQ/真实姓名/姓名/团队/作者…）、`caution` 4 条（署名/分工/密码/密钥）、正则 7 条（手机号、邮箱、18 位身份证、≥15 位数字串、疑似硬编码凭据、`.env`、`Bearer`）。`patterns` 里写 `tier: "block"` 即按致命处理。

---

8. 常见问题

Q：为什么不用系统 `tar` 或 `Compress-Archive` 打包？
A：系统 `tar`（bsdtar）在中文 Windows 上把文件名写成 GBK 且不置 UTF-8 标志位（实测：`把名字留下来` 的字节为 `B0 D1 C3 FB…`，`utf8Flag=false`）。评委用英文系统、macOS 或某些解压软件打开就是乱码。所以脚本用 Node 自带 `zlib` 自己写 ZIP：文件名统一 UTF-8 + 置 EFS 标志位（0x800），并在打包后用 Windows 自带 .NET `ZipFile` 回读一遍根目录名做实证。实测：`Expand-Archive` 解出的 573 个文件与打包前的暂存树逐字节相同；抽样对源文件（5 份 PDF、`index.html`、音效、插画、背景图）的 sha256 亦全等。

Q：ZIP 比原文件小得不多（约 93%）？
A：496 张 JPG、28 条 OGG、PDF 已是压缩格式，deflate 压不动；真正能压的 `.md/.json/.js` 只占一小部分。29 MiB 量级，离 10 GiB 上限很远。

Q：manifest 里的 `archive.path` 指向 `trash/`，能交吗？
A：那说明最后一次是**试打包**。正式提交用 `--out` 指到仓库外（例如 `D:\提交\…`）再跑一次，manifest 会更新成正式路径与新的 sha256。`readiness` 里也会写着是不是占位名。

Q：`STALE` 但我不想重出 PDF 行不行？

A：不行。`STALE` 意味着 `.md` 改过、PDF 还是旧数字；评审只看到 PDF，「文档数字与实测不一致」正是本项目最容易被扣分的点（见 `成果状态.md` 第四部分）。

Q：脚本会不会删我的文件？

A：不会。它只做三件写操作：① 在 `--out` 同级目录建 `_staging/<name>__<时间戳>/` 暂存树并复制文件；② 写 ZIP；③ 写 manifest。源目录一个字节都不动。`--no-staging` 只会删它自己在本次运行中新建的那个暂存目录。

Q：`--out` 目录下老出现 `_staging/`，越堆越大？

A：每运行一次都会新建一份 `<name>__<时间戳>/` 暂存树（约与包同体积），保留是为了人工核对包内到底装了什么。反复试打包后可以手动清掉 `_staging/` 下旧的时间戳目录，或用 `--no-staging`（只在本次 ZIP 回读校验通过后才删自己刚建的那份）。

Q：终端中文显示乱码？

A：先 `chcp 65001`，或直接用 Windows Terminal。这是控制台代码页问题，不影响包里的文件名（包内是 UTF-8 + EFS 标志位）。

Q：manifest 里的数字和 `提交清单.md` 不一致？

A：以 manifest（实测）和 `docs/report/2026-10-22-afternoon-metrics.json`（唯一数字源）为准。`提交清单.md` 里若有旧数，属于待修文档，不是打包器的问题。

---

9. 边界与约定

- 只写 `tools/package.mjs`、`docs/deliverables/打包说明.md`、`docs/report/2026-10-22-package-manifest.json`；不碰 `src/`、不动已有交付件、不删任何文件。
- 缺**必交源文件**就报缺项（`missing[]`）并以退出码 `1` 结束；可选/线下缺项用占位说明 + 退出码 `2`。**不伪造内容**，占位说明只描述缺口与补法。
- 数字一律来自 `dist` 实测或 metrics JSON，脚本内不写死会漂移的数字；对账不过会明确列出差异项。
- 包内目录结构、文件名与 `docs/deliverables/提交清单.md` §二一致；规范若有变动，改脚本顶部 `DIR_SPEC` / `ENTRY_SPEC` 两处即可，其余逻辑不用动。

2026-10-22 23:1x 正式打包记录（作品编号 460737）

```
node tools/package.mjs --name "把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737" --out "D:\提交\把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737.zip"
```

项	值
产物	`D:\提交\把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737.zip`
大小	26,741,587 B（25.50 MiB）
条目	597（575 文件 + 18 目录）
SHA256	`d4f13e65da91b9c6f146dca096c47a4778f5c318cc395d08ea9de272097d55bb`
根目录	`把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737/`

项	值
体检	dist/metrics 对账/PDF 新鲜度/截图/匿名化 全过
仍缺	`02_作品展示视频/`（评审视频未录）、`报名与承诺书（线下办理）/`（线下）

录好视频后把 MP4 放进暂存树的 `02_作品展示视频/` 并删占位说明，或告诉我视频路径，我重跑打包替换正式 ZIP。